

Výstupy ŠVP

MAT-20 Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). (*Matematika 4, 2/2*)**MAT-19** Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. (*Matematika 4, 2/2*)**MAT-21** Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. (*Matematika 1, 1/1*)**Učivo:** práce s daty – analýza a zpracování dat v různých reprezentacích**Cíl hodiny:** Žák zpracuje reálný datový soubor v tabulkovém procesoru: zapíše a zkontroluje data, zvolí a vypočte vhodné charakteristiky, vytvoří vhodný a správně popsany graf a výsledky slovně interpretuje včetně omezení dat.**Pomůcky:** Google Meet / Discord: sdílení obrazovky, chat, podskupiny / hlasové kanály, každý svůj počítač s Google Tabulkami (nebo Excel, LibreOffice Calc), sdílená tabulka „Data A – kraje ČR“ na Disku jen pro čtení – každý si vytvoří vlastní kopii, anonymní Google Formulář pro data skupiny (spánek, mobil, čas venku) s napojenou sdílenou tabulkou odpovědí, pracovní list a Must know H56 jako PDF**Typ hodiny:** praktikum na PC · 45 minut**Návaznost:** navazuje na H55 Statistické charakteristiky; připravuje H58 Statistika v médiích; Sledování pohybových výkonů (KUK 3/2); data z geografie (GEO 1).

Průběh hodiny (45 minut)

3'	10' Data A: vzorce a odkazy	10' Volba metody a interpretace	10' Grafy	9' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout		
0–3 3 min	Úvod a navázání na H55	- V H55 jsme charakteristiky počítali ručně; dnes je spočítá tabulkový procesor – my rozhodujeme, co počítat a jak to vyložit. - Anketa: „Jak hustě je Česko zalidněné – a je průměr hustot krajů správná odpověď?“ (ano / ne / nevím).	- Poslat do chatu odkaz na data A a požádat o vytvoření kopie (Soubor → Vytvořit kopii) ve vlastní složce portfolio. - Poslat odkaz na anonymní formulář pro úlohu 20 – odpovědi se sbírají během lekce.		
3–13 10 min	Data A: vzorce a odkazy	- Učitel sdílí obrazovku a postupuje současně s žáky: zápis dat A a kontrola (úloha 1); hustota jedním vzorcem a jeho kopírování (úloha 2). - Relativní × absolutní odkaz – ukázka na odchylkách od průměru (úloha 11). - Průměr × medián hustot (úloha 3) – výsledky do chatu.	- Jednotky do záhlaví, do buněk jen čísla. - Ukázat kontrolu MIN/MAX; názvy funkcí se v Google Tabulkách mohou podle jazyka lišit – česká i anglická jména jsou v tabulce v Must know.		
13–23 10 min	Volba metody a interpretace	- Hustota ČR jako vážený průměr (úlohy 4 a 18) – proč průměr hustot není hustota ČR. - Kvartily QUARTIL.INC × ruční postup z H55 (úloha 5); vliv odlehle Prahy na s (úloha 6). - Společná formulace závěru (úloha 17) – žáci píšou návrhy vět do sdíleného dokumentu, vybereme nejlepší.	- Vysvětlit rozdíl metod kvartilů – ani jedna není „špatně“. - Chtít větu s číslem, jednotkou a významem.		
23–33 10 min	Grafy	- Sloupcový graf krajů s popisem os a zdrojem (úloha 8) – předvést na sdílené obrazovce, žáci tvoří souběžně. - Bodový graf spánek × mobil a CORREL (úloha 13): korelace ≠ příčina – připravuje H57. - Rychlá anketa k volbě grafu (úloha 16): sloupcový / spojnicový / bodový / histogram.	- Osa hodnot sloupcového grafu od nuly. - Nepoužívat 3D efekty.		

33–42 9 min	Samostatná práce	• 2. ročník: data B a C – úlohy 9, 10, 12, 14 a 15, kdo stihne, vlastní data skupiny z formuláře (úloha 20). • 1. ročník: úlohy 1, 2, 7, 8 a 16 – tabulka, seřazení, graf a jeho čtení (MAT-21). • Žáci pošlou do chatu odkaz na svůj soubor s právem komentovat; učitel prochází soubory, komentuje vzorce a popisy grafů, kdo potřebuje, jde s učitelem do podskupiny a sdílí obrazovku.	• U úlohy 15 vést k diskusi o chybějící srovnávací skupině. • Připomenout doporučení 8–10 h spánku jen jako srovnání, ne soud.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	• Tři pravidla: data zkontroluj, metodu zvol podle dat, závěr formuluj s omezeními. • Příště INF (H57) manipulace s grafy a MAT (H58) statistika v médiích – začni sbírat mediální grafy (snímky obrazovky) pro projekt týdne.	• Uložit soubory do portfolia na Disku a odevzdat podklad (viz níže). • Data z formuláře sdílet se skupinou jen souhrnně; tabulku odpovědí zpřístupnit jen pro čtení.

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (MAT-20, MAT-19): celý postup včetně váženého průměru, kvartilů, s , korelace a interpretace s omezeními – úlohy 1–20, zejména 4–6, 13, 15, 17, 18 a 20.

1. ročník (MAT-21): zápis a seřazení dat, jednoduché vzorce, relativní četnosti, správně popsany sloupcový graf a jeho čtení – úlohy 1, 2, 7, 8, 9 a 16; náhled na medián a průměr.

Podklad do portfolia

Podklad k MAT-20 do portfolia na Google Disku: soubor tabulkového procesoru (odkaz na Google Tabulky nebo soubor) s daty A a B (nebo vlastními daty skupiny z úlohy 20) – vypočtené charakteristiky, dva vhodné a popsané grafy a krátká zpráva (5–8 vět): proč jsem zvolil(a) tyto metody, co z výsledků plyne a jaká jsou omezení dat. 1. ročník odevzdá tabulku, sloupcový graf a tři věty čtení grafu jako doklad k MAT-21.

Materiály k hodině

- Týden 28 – H56 Praktikum – reálná data – pracovní list.pdf
- Týden 28 – H56 Praktikum – reálná data – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.